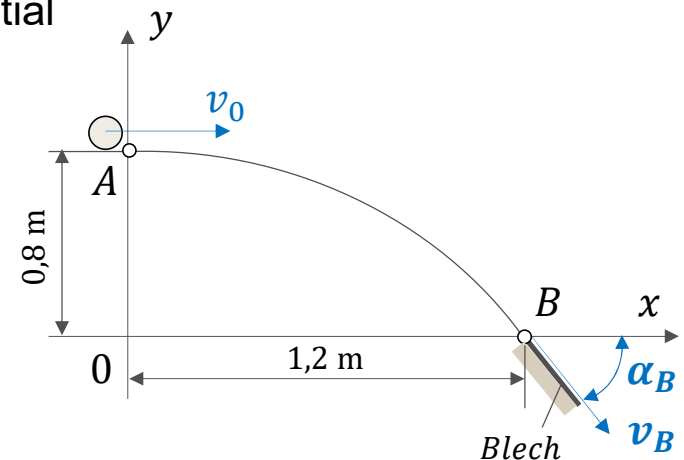


PRÜFUNGSBEISPIEL 01 – HORIZONTALER WURF



In einer Sortieranlage verlässt eine Kugel ihre Bahn in A ($x_A = 0 \text{ m}$, $y_A = 0,8 \text{ m}$) horizontal und soll in B ($x_B = 1,2 \text{ m}$, $y_B = 0 \text{ m}$) ein Auffangblech tangential treffen.



a) Wie groß muss v_0 sein?

b) Unter welchen Winkel α_B muss das Blech eingestellt sein?

Lösung:

ad a) $x_A + v_0 t_B = x_B = 1,2 \text{ m}, \quad y_A - \frac{gt_B^2}{2} = y_B = 0$

$$t_B = \sqrt{\frac{2y_A}{g}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 0,8 \text{ m}}{9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}} = 0,404 \text{ s} \rightarrow v_0 = \frac{x_B}{t_B} = \frac{1,2 \text{ m}}{0,404 \text{ s}} = \boxed{2,97 \text{ m/s}}$$

5 Punkte

ad b) $\tan \alpha_B = \frac{v_{yB}}{v_{xB}} = -\frac{gt_B}{v_0} = -\frac{9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 0,404 \text{ s}}{2,97 \text{ m/s}} = -1,334 \rightarrow \boxed{\alpha_B = -53,1^\circ}$

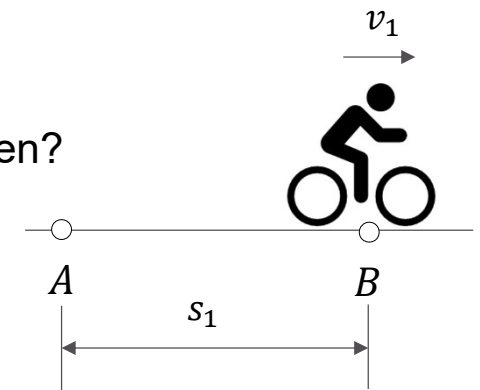
5 Punkte

PRÜFUNGSBEISPIEL 05 – FAHRRADFAHRER



Ein Fahrradfahrer fährt aus dem Stillstand mit der konstanten Beschleunigung a los und erreicht nach der ab dem Losfahren gemessenen Strecke $s_1 = 20 \text{ m}$ die Geschwindigkeit $v_1 = 30 \text{ km/h}$.

- a) Wie groß ist die Beschleunigung a ?
- b) Welche Zeit t_1 braucht der Fahrradfahrer, um die Geschwindigkeit v_1 zu erreichen?



5 Punkte

Lösung:

ad a) $v_1(s) = \sqrt{2as_1} \rightarrow a = \frac{v_1^2}{2s_1} = \frac{(30/3,6)^2 \text{ m}^2/\text{s}^2}{2 \cdot 20 \text{ m}} = \boxed{1,736 \text{ m/s}^2}$

ad b) $v_1(s) = at_1 \rightarrow t_1 = \frac{v_1}{a} = \frac{2s_1 v_1}{v_1^2} = \frac{2s_1}{v_1} = \frac{2 \cdot 20 \text{ m}}{(30/3,6) \text{ m/s}} = \boxed{4,8 \text{ s}}$

5 Punkte